

Klasse 7

- | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Versuch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Weite in m | 3,8 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,7 |

b) Mia schreibt eine Woche lang auf, wie viele Minuten sie für die Hausaufgaben braucht: 25, 40, 15, 30, 45, 20, 35. Bestimme Minimum, Maximum und Spannweite.

- | | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|--------|------|------|------|------|------|
| Super | 1,79 | 1,84 | 1,76 | 1,81 | 1,85 |
| Diesel | 1,69 | 1,66 | 1,72 | 1,70 | 1,68 |

- ☐ Aussage 1 ☐ Aussage 2

5. a) Bestimme den Median. a) Lena braucht an sieben Tagen so viele Minuten zur Schule: 12, 8, 15, 10, 8, 20, 11. b) Ole braucht an sechs Tagen: 18, 21, 16, 19, 23, 17.

a) Ordnen: 8, 8, 10, 11, 12, 15, 20.

Von beiden Enden je einen Wert streichen, bis einer übrig bleibt: Bei 7 Werten bleibt der 4. Wert. Median = 11 min.

b) Ordnen: 16, 17, 18, 19, 21, 23.

Bei 6 Werten bleiben zwei in der Mitte übrig: 18 und 19.

$$\text{Median} = (18 + 19) : 2 = 37 : 2 = 18,5 \text{ min.}$$

- b) Fünf Kinder werfen auf einen Korb. Sie treffen so oft: 7, 3, 9, 4, 6. Bestimme den Median.

6. Sechs Pflanzen sind so hoch (in cm): 14, 9, 12, 20, 11, 16. Bestimme den Median.

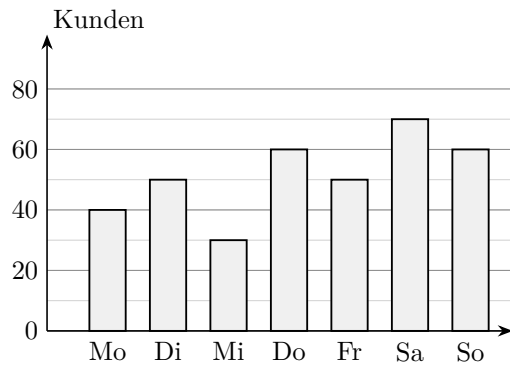
- 7.** Die Tabelle zeigt die höchste Temperatur an sechs Tagen.

Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
in °C	23	17	20	25	19	18

Bestimme den Median.

8. Tim hat in sieben Basketballspielen 12, 18, 9, 15, 21, 14, 10 Punkte gemacht, Ali in sechs Spielen 16, 8, 13, 22, 11, 17 Punkte. Der Trainer vergleicht die Mediane der beiden. Wer liegt vorn?

9.



a) Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Kunden an jedem Tag einer Woche an einem Kiosk eingekauft haben. Wie viele Kunden kamen im Durchschnitt pro Tag?

Ablesen: Von 0 bis 20 sind es 2 Kästchen, ein Kästchen ist 10 Kunden.

Werte: Mo 40, Di 50, Mi 30, Do 60, Fr 50, Sa 70, So 60.

Anzahl: 7 Tage, also 7 Werte.

Summe: $40 + 50 + 30 + 60 + 50 + 70 + 60 = 360$.

Teilen: $360 : 7 = 51,42 \dots$

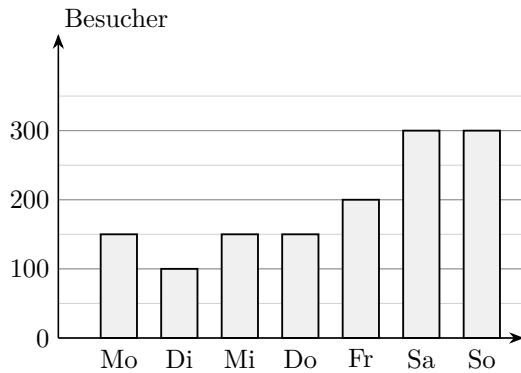
Runden: Kunden zählt man ganz. Im Durchschnitt kamen etwa 51 Kunden pro Tag.

b) Ein Team schießt in fünf Spielen 3, 1, 4, 0, 2 Tore. Berechne den Mittelwert.

10. Pia springt viermal weit: 4,12 m; 3,95 m; 4,30 m; 4,07 m. Berechne ihre durchschnittliche Weite.

11. Zu den 17 Heimspielen eines Vereins kamen in einer Saison zusammen 412 390 Zuschauer. Wie viele Zuschauer kamen im Durchschnitt zu einem Spiel?

12.



Das Säulendiagramm zeigt die Besucher eines Freibads in einer Woche. Der Bademeister sagt: „Im Durchschnitt kamen mehr als 200 Besucher am Tag.“ Hat er recht? Begründe mit einer Rechnung.

- 13.** a) Die Tabelle zeigt die Mittagstemperatur einer Woche. Der Sonntag fehlt. Im Mittel waren es 20°C .

Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
in °C	18	21	19	23	20	22	?

a) Wie warm war es am Sonntag? b) Lisa streicht den wärmsten und den kältesten Tag. Wie ändert sich das Mittel?

a) Summe aller 7 Werte = Mittel $\cdot$ Anzahl = $20 \cdot 7 = 140$.

Bekannte Werte: $18 + 21 + 19 + 23 + 20 + 22 = 123$.

Sonntag = $140 - 123 = 17^\circ\text{C}$. Probe: $(123 + 17) : 7 = 20$.

b) Wärmster Tag 23°C , kältester 17°C . Neue Summe: $140 - 23 - 17 = 100$. Neue Anzahl: $7 - 2 = 5$.

Neues Mittel: $100 : 5 = 20^\circ\text{C}$. Es bleibt gleich, weil die zwei gestrichenen Werte zusammen $40 = 2 \cdot 20$ sind.

b) Drei Zahlen haben den Mittelwert 8. Zwei davon sind 5 und 9. Wie heißt die dritte Zahl?

14. Tom läuft vier Runden. Im Mittel braucht er 62 s für eine Runde. Die ersten drei Runden dauern 60 s, 65 s und 59 s. Wie lange dauert die vierte Runde?

- 15.** Fünf Kinder einer Gruppe sind im Mittel 12 Jahre alt. Das älteste Kind ist 16 Jahre alt und zieht weg. Wie alt sind die anderen vier im Mittel? Steigt oder sinkt das Mittel?

- 16.** Lea hat in vier Tests 14, 17, 12 und 15 Punkte. Im fünften Test gibt es höchstens 20 Punkte. Am Ende will sie im Durchschnitt 15 Punkte haben. Kann sie das noch schaffen? Wie viele Punkte braucht sie mindestens?

17. An sechs Tagen wird mittags die Temperatur gemessen (in °C): 21, 17, 24, 19, 16, 22. Bestimme den Median.

18. Eine Bücherei zählt die Besucher einer Woche. Im Durchschnitt kamen 120 Besucher am Tag. Der Wert für Donnerstag fehlt.

Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Besucher	95	130	110	_____	140	150

Berechne die fehlende Zahl und trage sie ein.

- 19.** Neun Kinder nennen ihre Schuhgröße: 38, 40, 37, 40, 41, 39, 40, 38, 42.

Aussage 1: „Die Spannweite beträgt 5.“

Aussage 2: „Der Median beträgt 41.“

Eine Aussage ist falsch. Kreuze sie an und berichtige sie.

☐ Aussage 1 ☐ Aussage 2

- 20.** Ein Chor hat 11 Mitglieder. Ihr Alter in Jahren: 47, 39, 61, 52, 68, 35, 58, 44, 24, 29, 49.

a) Berechne das Durchschnittsalter. b) Die älteste und die jüngste Person verlassen den Chor.

Ändert sich dadurch das Durchschnittsalter? Begründe.

Vorher: Streifen- und Kreisdiagramm • Weiter: Diagramme beurteilen und Boxplot